Spectral clustering in the task of image segmentation and edge detection

Arseny E. Groznetsky, CMC MSU

Данное исследование заключается в применении теории М. Фидлера о спектральной кластеризации к решению задач сегментациии и выделения границ изображения.

Краткое описание исследования

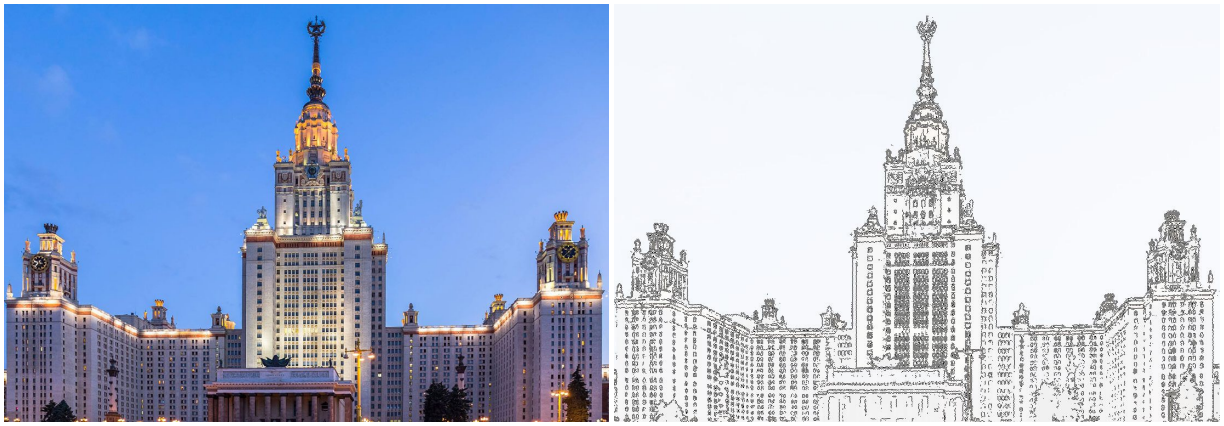
Теория Мирослава Фидлера состоит в том, что лапласиан любого простого графа имеет вещественные неотрицательные собственные значения, минимальное из которых равно нулю, а собственный вектор, отвечающий второму наименьшему собственному значению (вектор Фидлера), позволяет найти минимальное сечение графа, то есть такое разбиение множества вершин на два подмножества, что количество ребер выходящих из одного подмножества в другое минимально среди всех разбиений.

В работе предложен вариант представления изображения в виде графа, вершины в котором совпадают с множеством пикселов изображения, а ребра характеризуют цветовую разницу соседних (по вертикали, горизонтали и двум диагоналям) пикселов по правилу: ребро принадлежит множеству ребер, если цветовое различие пикселов мало. Итого, граф имеет структуру, в которой каждый объект на изображении является отдельной компонентой связности или имеет малое число ребер, которые связывают его с оставшейся частью графа, отвечающей фону изображения.

Первое вычислительное ядро алгоритма занимается построением графа с описанной выше структурой в виде матрицы смежности. Следующее вычислительное ядро занимается численным поиском вектора Фидлера с помощью обратного степенного метода, который на каждой итерации использует метод минимальных невязок для вычисления действия обратной матрицы. Эти вычисления возможны за счет структуры матрицы смежности и соответственно лапласиана, которые по построению разрежены. После вычисления вектора Фидлера алгоритм кластеризует пикселы на изображении и сохраняет сегментированное изображение.

В ходе исследования было выяснено, что модификация первого вычислительного ядра с построением матрицы смежности графа по противоположному правилу (ребро есть, если цвета различны) решает задачу выделения границ вместо сегментации изображения.

В работе рассмторены вопросы сложности алгоритма и его распараллеливания.



(a) original (b) detected edges

Рис. 1: Результат применения модифицированного алгоритма к изображению МГУ.

Список литературы

[1] M. Fielder, “Algebraic connectivity of graphs”, Czechoslovak Mathematical Journal, vol. 23, no. 2, pp. 298–305, 1973.

[2] M. Fielder, “A property of eigenvectors of nonnegative symmetric matrices and its application to graph theory”, Czechoslovak Mathematical Journal, vol. 25, no. 4, pp. 619–633, 1975.

[3] Е.Е. Тыртышников “Методы численного анализа”, Москва, 2006.